MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Qualidade de vida das populações humanas — pobreza, IDH, doenças, Saúde Única, drogas, obesidade e saúde mental

Bloco 4 do edital de Biologia — pobreza e desenvolvimento humano, indicadores, IDH, doenças da população brasileira, Saúde Única, drogas, obesidade, saúde mental e desenvolvimento sustentável

O que este material cobre (e como se encaixa no curso)

Pessoal, o **bloco 4 do edital de Biologia** ("Qualidade de vida das populações humanas") é o que mais surpreende o aluno: ele mistura Biologia com saúde pública, geografia humana e atualidades. O curso principal já traz bem as **doenças infecciosas e parasitárias** (Aula 15: IST, viroses, bactérias, protozoários, verminoses, imunidade) e os **primeiros socorros** (Aulas 16 e 17). Este complemento fecha o que **não** está lá, nesta ordem:

1. Aspectos biológicos da **pobreza** e do **desenvolvimento humano**;
2. **Indicadores** sociais, ambientais e econômicos;
3. **IDH**: dimensões, cálculo conceitual e faixas;
4. **Doenças da população brasileira**: conceitos de saúde pública, quadro-resumo das que a Aula 15 já traz e estudo das que **faltam** (hanseníase, hepatites virais, tuberculose em visão de saúde pública, covid-19/influenza, febre amarela, chikungunya/zika em saúde pública e **doenças crônicas não transmissíveis**);
5. **IST** (visão de prevenção, complementar à Aula 15);
6. **Saúde Única** (*One Health*);
7. **Uso indevido de drogas**;
8. **Obesidade**;
9. **Saúde mental e bem-estar social**;
10. **Aspectos biológicos do desenvolvimento sustentável**.

> **Como a AOCP cobra este bloco:** quase sempre com **texto-base** (notícia, relatório, gráfico) e uma pergunta de interpretação que pede um **conceito** (o que é IDH? o que é Saúde Única? qual doença é transmitida por X?). Decorar definições, siglas e a **lógica da prevenção** rende mais que decorar números. Números, quando aparecem aqui, têm **ano e fonte** — em prova, trate-os como ilustração, não como algo a memorizar.

1. Aspectos biológicos da pobreza e do desenvolvimento humano

1.1 Pobreza não é só falta de dinheiro

Pobreza é a privação de condições mínimas para uma vida digna. Há três formas de medi-la:

Enfoque	Ideia	Exemplo
Monetário absoluto	Renda abaixo de uma **linha** fixa	Linhas internacionais do Banco Mundial

Relativo	Renda abaixo de uma fração da renda típica da sociedade	Proporção da população com renda menor que a metade da mediana
Multidimensional	Várias privações ao mesmo tempo (saúde, educação, moradia, saneamento…)	**Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)**, do PNUD/Oxford

- Em **junho de 2025** o Banco Mundial atualizou as linhas internacionais, usando preços de 2021 (paridade de poder de compra): **US$ 3,00 por pessoa/dia** para **pobreza extrema**, US$ 4,20 para países de renda média-baixa e **US$ 8,30** para países de renda média-alta (categoria em que o Brasil se enquadra). Antes da revisão, a linha de pobreza extrema era US$ 2,15.
- O **IPM** reúne **três dimensões — saúde, educação e padrão de vida** — em vários indicadores; uma pessoa é "multidimensionalmente pobre" quando acumula privações suficientes.

1.2 Fome, desnutrição e insegurança alimentar

- **Fome** (subalimentação) é o consumo crônico de energia abaixo do necessário. A FAO mede a **prevalência de subalimentação (PoU)** em médias de três anos. O **Mapa da Fome** da ONU inclui países com PoU **igual ou acima de 2,5%**. No relatório **SOFI 2025** (divulgado em julho de 2025), o Brasil **saiu novamente do Mapa da Fome**, com PoU abaixo de 2,5% na média de 2022-2024. Ele já havia saído em 2014 e voltou no triênio 2018-2020.
- **Segurança alimentar** é o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, **sem comprometer outras necessidades essenciais**. **Insegurança alimentar** (leve, moderada ou grave) é a negação disso.
- Fome e pobreza não são sinônimos de **desnutrição**, que é o estado biológico resultante de dieta inadequada. As formas clássicas:

Quadro	Causa dominante	Sinais típicos
Marasmo	Deficiência de **calorias e proteínas** (fome global)	Emagrecimento extremo, "pele e osso", sem edema
Kwashiorkor	Deficiência **proteica** com calorias relativamente mantidas	**Edema** (barriga inchada por baixa albumina no sangue), cabelos descorados
Anemia ferropriva	Falta de **ferro**	Cansaço, palidez; é a carência nutricional mais comum no mundo
Hipovitaminose A	Falta de vitamina A	Cegueira noturna, xeroftalmia
Bócio endêmico	Falta de **iodo**	Aumento da tireoide; prevenção pelo **sal iodado**
Raquitismo (crianças) / osteomalácia (adultos)	Falta de **vitamina D** e/ou cálcio	Deformidades ósseas

1.3 O ciclo biológico da pobreza

A pobreza se perpetua também por mecanismos **biológicos**:

1. **Gestação e primeiros 1.000 dias** (da concepção aos 2 anos): a desnutrição materna e infantil prejudica o desenvolvimento do cérebro e do sistema imunitário. Consequências: **baixo peso ao nascer**, retardo do crescimento (**baixa estatura para a idade**) e menor aprendizado.
2. **Infecções repetidas** (diarreias, verminoses, pneumonias): em ambientes sem saneamento, cada infecção reduz a absorção de nutrientes → mais desnutrição → mais infecções. Esse **círculo vicioso desnutrição-infecção** é cobrado com frequência.
3. **Moradia precária e aglomeração**: favorece doenças de transmissão respiratória (tuberculose, influenza), doenças por vetores (dengue) e acidentes.

4. **Doenças negligenciadas**: doenças que afetam sobretudo populações pobres e recebem pouco investimento em pesquisa (doença de Chagas, esquistossomose, leishmanioses, hanseníase, geo-helmintíases, dengue…). Mesmo em países em desenvolvimento, concentram-se em áreas **sem saneamento básico**.
5. **Menos acesso a serviços de saúde** e a diagnóstico precoce → doenças em fase mais grave → perda de renda e de anos de estudo.

> **Macete:** *pobreza → ambiente inadequado (água, esgoto, moradia) → infecção + desnutrição → menor desenvolvimento físico e cognitivo → menos renda → mais pobreza.* Quando a questão perguntar "qual ação **interrompe** o ciclo?", pense em **saneamento, pré-natal, aleitamento, vacinação, educação e renda mínima**.

1.4 Determinantes sociais da saúde

A saúde de uma população depende de **determinantes sociais**: renda, educação, trabalho, moradia, saneamento, alimentação, acesso a serviços, violência, discriminação. Por isso, na definição ampla de saúde, ela não é apenas ausência de doença, mas "estado de completo bem-estar físico, mental e social" (conceito da OMS, de 1948 — muito cobrado, embora criticado por ser "completo" demais).

2. Indicadores sociais, ambientais e econômicos

Indicador é uma medida (número, razão, taxa ou índice) que resume uma situação para permitir comparação no tempo e no espaço. Um bom indicador é **válido, confiável, comparável e de fácil interpretação**.

Tipo	O que mede	Exemplos que mais aparecem
Sociais	Condições de vida e acesso a direitos	**Expectativa de vida ao nascer**, **taxa de mortalidade infantil**, taxa de alfabetização/analfabetismo, anos de estudo, acesso a água tratada e esgoto, taxa de homicídios, desemprego
Econômicos	Produção, renda e sua distribuição	**PIB**, **PIB per capita**, renda média, **índice de Gini**, inflação, taxa de ocupação
Ambientais	Estado do ambiente e pressão humana sobre ele	Cobertura de vegetação nativa, taxa de desmatamento, emissões de CO_2, qualidade do ar e da água, **resíduos reciclados**, **pegada ecológica**
Compostos (índices)	Combinam vários indicadores	**IDH**, IPM, Índice de Desenvolvimento Sustentável

Definições que a prova gosta de cobrar:

- **Taxa de mortalidade infantil**: óbitos de crianças com **menos de 1 ano** por mil nascidos vivos, em determinado local e ano. Reflete saneamento, pré-natal, nutrição, vacinação e acesso a hospital. É um dos indicadores de saúde mais sensíveis a desigualdades.
- **Expectativa de vida ao nascer**: número médio de anos que um recém-nascido viveria se as taxas de mortalidade atuais se mantivessem.
- **PIB per capita**: PIB dividido pelo número de habitantes. É uma **média**: não mostra desigualdade.
- **Índice de Gini**: mede a **desigualdade de renda**; varia de **0** (todos com a mesma renda) a **1** (uma pessoa com toda a renda). **Quanto mais perto de 1, maior a desigualdade.**
- **Pegada ecológica**: área de terra e água produtivas necessária para sustentar o consumo e absorver os resíduos de uma população, comparada com a **biocapacidade** disponível.

> **Pegadinha clássica:** país com **PIB alto** não é necessariamente país com **desenvolvimento humano alto**. Crescimento econômico (aumento do PIB) ≠ desenvolvimento (melhoria das condições de vida). O IDH nasceu para mostrar essa diferença.

3. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

3.1 O que é

O **IDH** foi criado em 1990 pelos economistas **Mahbub ul Haq** e **Amartya Sen** e é calculado todos os anos pelo **PNUD** (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), que o publica no **Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH)**. Seu objetivo é medir o desenvolvimento pelo que as pessoas **podem ser e fazer**, e não apenas pela renda.

3.2 As três dimensões

Dimensão	Indicador(es) usado(s)
Saúde (vida longa e saudável)	**Expectativa de vida ao nascer**
Educação (acesso ao conhecimento)	**Anos esperados de escolaridade** (crianças em idade escolar) + **média de anos de escolaridade** (adultos de 25 anos ou mais)
Renda (padrão de vida digno)	**Renda Nacional Bruta (RNB) per capita**, em paridade de poder de compra (PPC)

3.3 Como se calcula (conceito)

1. Cada indicador é transformado em um **índice de 0 a 1**, comparando o valor do país com um **mínimo** e um **máximo** fixados pelo PNUD (fórmula geral: *(valor – mínimo) ÷ (máximo – mínimo)*).
2. Na **renda** usa-se o **logaritmo**, para refletir que cada real a mais pesa menos para quem já é rico.
3. Na **educação**, o índice é a **média aritmética** dos dois subindicadores normalizados.
4. O IDH final é a **média geométrica** dos três índices: *IDH = (I_saúde × I_educação × I_renda)^(1/3)*.

> **Por que média geométrica?** Porque ela **penaliza desequilíbrios**: um país muito mal em uma dimensão não consegue "compensar" com ótimo desempenho em outra, como ocorreria numa média aritmética.

Exemplo numérico (didático, não são dados reais). Se um país tem índices de saúde 0,90, educação 0,80 e renda 0,70: IDH = (0,90 × 0,80 × 0,70)^(1/3) = (0,504)^(1/3) ≈ **0,796**. A média aritmética daria 0,800: a geométrica é um pouco menor, por causa do desequilíbrio entre as dimensões.

3.4 Faixas de classificação

O PNUD classifica os países em quatro grupos:

IDH	Faixa
0,800 ou mais	**Muito alto**
0,700 a 0,799	**Alto**
0,550 a 0,699	**Médio**
Abaixo de 0,550	**Baixo**

- O IDH vai de **0 a 1**; quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano.
- **Brasil:** no RDH divulgado em **maio de 2025** (dados de 2023), o Brasil teve IDH de **0,786**, na **84ª posição** entre 193 países — faixa de **desenvolvimento humano alto**, a mesma de 2022 (0,780). O topo do ranking foi a Islândia (0,972) e a última posição ficou com o Sudão do Sul (0,388).
- **IDHM** é a adaptação **municipal** do IDH para o Brasil (usa dados do Censo e adapta os indicadores à realidade brasileira). O último cálculo para todos os municípios usa o Censo de 2010; a escala do IDHM é de 0 a 1, com faixas próprias (muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto).
- **IDH ajustado à desigualdade (IDHAD)** e **IDH ajustado às pressões planetárias (IDHP)** são variações que descontam a desigualdade interna e a pegada de carbono, respectivamente.

3.5 Limitações

O IDH **não mede** desigualdade interna (no índice simples), violência, democracia, qualidade ambiental nem felicidade. É uma média nacional: um país pode ter IDH alto e grandes bolsões de pobreza.

4. Principais doenças que afetam a população brasileira

4.1 Vocabulário de saúde pública (cai muito)

Termo	Significado
Endemia	Doença com ocorrência habitual e **constante** numa região (ex.: malária na Amazônia)
Surto	Aumento de casos em **área pequena e tempo curto** (ex.: surto de gastroenterite numa escola)
Epidemia	Aumento **acima do esperado** de casos numa região (ex.: dengue em um estado)
Pandemia	Epidemia que se espalha por **vários continentes** (ex.: covid-19)
Agente etiológico	Organismo ou agente que causa a doença
Vetor	Animal que transmite o agente (ex.: *Aedes aegypti*)
Reservatório	Onde o agente vive e se multiplica naturalmente (ex.: cão na leishmaniose visceral)
Notificação compulsória	Obrigação de profissionais de saúde comunicarem certos casos às autoridades
Profilaxia	Conjunto de medidas para **prevenir** doenças
Imunização ativa / passiva	Ativa: o organismo produz anticorpos (vacina). Passiva: recebe anticorpos prontos (soro, imunoglobulina)

Níveis de prevenção:

- **Primária** — evitar que a doença apareça (vacina, saneamento, uso de preservativo, educação em saúde);
- **Secundária** — diagnóstico e tratamento precoces (rastreamento, exames periódicos);
- **Terciária** — reduzir sequelas e reabilitar (fisioterapia, prevenção de incapacidades).

4.2 Quadro-resumo das doenças que a Aula 15 já traz

Estude cada uma na **Aula 15** (e revise por este quadro). Os agentes e vetores abaixo são conhecimento padrão de Biologia, conferido com as fichas do Ministério da Saúde.

Doença	Agente	Transmissão	Prevenção principal
Dengue	Vírus (4 sorotipos, DENV-1 a 4)	Picada de **fêmea de *Aedes aegypti*** (também *Ae. albopictus*)	Eliminar **água parada**; repelente e tela; vacina em faixas etárias definidas pelo Ministério da Saúde
Malária	Protozoário *Plasmodium* (*P. vivax*, *P. falciparum*…)	Picada de **fêmea de *Anopheles***	Mosquiteiros, controle do vetor, diagnóstico e tratamento oportuno (endemia na Amazônia)
Doença de Chagas	*Trypanosoma cruzi*	**Fezes do barbeiro** (triatomíneo) que penetram na pele/mucosa; também **via oral** (alimentos contaminados), transfusão e vertical	Melhorar habitação, controle do vetor, higiene na manipulação de alimentos
Leishmaniose	Protozoário *Leishmania*	Picada de **flebotomíneo** ("mosquito-palha"); na visceral, o **cão** é o principal reservatório urbano	Controle do vetor, manejo ambiental, tratamento dos casos
Esquistossomose	*Schistosoma mansoni* (verme)	Larvas (**cercárias**) liberadas por **caramujos *Biomphalaria*** penetram na pele em água doce contaminada	**Saneamento**, evitar contato com água de lagoas/riachos suspeitos, tratamento
Leptospirose	Bactéria *Leptospira*	Contato com água/lama contaminada pela **urina de ratos** (enchentes)	Controle de roedores, drenagem, evitar contato com água de enchente
Raiva	Vírus (gênero *Lyssavirus*)	**Mordedura/lambedura** de mamíferos infectados (cães, gatos, morcegos…)	**Vacinação de cães e gatos**; profilaxia pós-exposição (limpeza da ferida, vacina ± soro)
Cólera, febre tifoide, hepatite A	Bactérias/vírus	**Fecal-oral** (água e alimentos contaminados)	Saneamento, água tratada, higiene
AIDS, sífilis e outras IST	HIV; *Treponema pallidum*	Sexual, sangue, vertical	Preservativo, testagem, tratamento, pré-natal

> **Macete dos transmissores:** *Aedes → dengue, zika, chikungunya, febre amarela urbana; Anopheles → malária; barbeiro → Chagas; flebotomíneo → leishmaniose.*

4.3 Hanseníase (não está na Aula 15)

- **Agente:** bactéria ***Mycobacterium leprae*** (bacilo de Hansen). Afeta principalmente **pele e nervos periféricos**.
- **Transmissão:** pessoas **sem tratamento** com a forma **multibacilar** eliminam bacilos pelas vias aéreas; a transmissão exige **contato próximo e prolongado**. **Não** se transmite por abraço, talheres ou roupa de cama. Os casos paucibacilares não são fonte importante de transmissão.
- **Período de incubação longo:** em geral de **2 a 7 anos**.
- **Sinais: manchas na pele com perda de sensibilidade** (ao calor, frio, dor, tato), espessamento de nervos periféricos, dormência e formigamento em mãos e pés, perda de força, diminuição de pelos e de suor na área afetada, nódulos.

- **Classificação operacional: paucibacilar (PB)** — poucas lesões (até 5) — e **multibacilar (MB)** — mais de 5 lesões ou comprometimento nervoso mais extenso. A MB é a fase contagiosa.
- **Tratamento: poliquimioterapia única (PQT-U)**, com **rifampicina, dapsona e clofazimina**, gratuita no SUS. Duração: **6 meses (PB)** e **12 meses (MB)**. A medicação supervisionada é tomada na unidade de saúde uma vez por mês, e o restante é tomado em casa. Com o início do tratamento, a pessoa deixa de transmitir.
- **Prevenção: diagnóstico precoce**, tratamento oportuno, **exame dos contatos** (pessoas que convivem com o doente) e **BCG** nos contatos, além do autocuidado para prevenir **incapacidades físicas** (a principal sequela é a lesão de nervos que leva a deformidades).
- **Notificação compulsória:** sim.

> **Pegadinha:** a hanseníase **tem cura**, o tratamento é gratuito e o **preconceito** (estigma) é um dos maiores obstáculos ao diagnóstico precoce. Termos como "lepra" e "leproso" são hoje considerados inadequados e discriminatórios.

4.4 Tuberculose em visão de saúde pública

A Aula 15 trata a biologia da tuberculose; aqui, o que complementa:

- **Agente:** ***Mycobacterium tuberculosis*** (bacilo de Koch). Transmissão **aérea**, por aerossóis eliminados por tosse, fala ou espirro de pessoa com TB **pulmonar ou laríngea ativa sem tratamento**. Objetos compartilhados não transmitem.
- **Sintomático respiratório:** toda pessoa com **tosse por três semanas ou mais** deve ser investigada para TB.
- **Diagnóstico: teste rápido molecular (TRM-TB)** ou baciloscopia de escarro, cultura e teste de sensibilidade; radiografia de tórax é complementar.
- **Tratamento do esquema básico: quatro medicamentos — rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol** — por no mínimo **6 meses**; gratuito, **exclusivo do SUS**. O **Tratamento Diretamente Observado (TDO)** é o acompanhamento da tomada dos remédios por um profissional (inclusive por meios digitais).
- **Prevenção: BCG** ao nascer (previne as formas **graves**, como a miliar e a meníngea, em crianças); ambientes **ventilados**, higiene da tosse e tratamento da **infecção latente** em contatos, pessoas com HIV e imunossuprimidos.
- **Dados:** o Ministério da Saúde registra **mais de 84 mil casos novos por ano** no Brasil e cerca de **6 mil mortes** anuais (a TB é uma doença curável, e a morte é, em geral, evitável).
- **Abandono do tratamento** é o principal fator de TB resistente: por isso o tratamento tem de ser **completo**.

4.5 Hepatites virais (apenas a hepatite A aparece de passagem na Aula 15)

Hepatite é a inflamação do fígado. As **virais** são causadas pelos vírus A, B, C, D e E.

Hepatite	Vírus / transmissão	Pode cronificar?	Vacina	Observações
A	HAV; **fecal-oral** (água e alimentos contaminados, mãos mal lavadas)	**Não** (em geral é benigna)	**Sim** — dose única aos **15 meses** no calendário infantil	Gravidade aumenta com a idade; ligada ao **saneamento**

B	HBV; **sangue e fluidos**, **relações sexuais desprotegidas**, **transmissão vertical** (mãe para filho)	**Sim** (pode evoluir para cirrose e câncer de fígado)	**Sim** — universal e gratuita no SUS; no recém-nascido, a **primeira dose nas primeiras 12 horas de vida**	Considerada IST
C	HCV; **sangue** (compartilhamento de agulhas e objetos cortantes, material não esterilizado); sexual e vertical menos comuns	**Sim** — a forma crônica é a mais comum e **silenciosa**	**Não existe**	Tem **cura**: antivirais de ação direta (> 95% de cura, 12 ou 24 semanas), gratuitos no SUS
D (delta)	HDV; **só infecta quem tem hepatite B** (coinfecção ou superinfecção)	Pode cronificar	A vacina contra B protege também contra D	Mais comum na região Norte
E	HEV; fecal-oral	Em geral **não**	Não disponível no calendário nacional	Rara no Brasil; grave em gestantes

Macete: *A e E → "de boca" (fecal-oral, saneamento); B, C e D → "de sangue" (e sexo, no B).* **Só A e B têm vacina** no calendário brasileiro. **A hepatite C é a que tem cura por antivirais e não tem vacina.** O mês de campanha é o **Julho Amarelo**.

4.6 Arboviroses: chikungunya, zika e febre amarela

Arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos por **artrópodes** (*arthropod-borne virus*).

Doença	Vetor	Característica que a prova cobra
Chikungunya	*Aedes aegypti* e *Ae. albopictus*	**Dor articular intensa** (artralgia), que pode **durar meses** (fase crônica); febre alta
Zika	*Aedes aegypti*	Quadro geralmente leve, mas na gestação causa a **síndrome congênita** (microcefalia e outras alterações); associada à síndrome de **Guillain-Barré**
Dengue	*Aedes aegypti*	Sinais de alarme (dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos) exigem atendimento imediato; a **dengue hemorrágica** é a forma grave
Febre amarela	**Silvestre:** mosquitos *Haemagogus* e *Sabethes* (macacos são hospedeiros) · **Urbano:** *Aedes aegypti*	A **vacina** (vírus atenuado) é a única prevenção eficaz; **não há ciclo urbano registrado no Brasil há décadas**, mas o risco é a reurbanização

Vacinas contra dengue e chikungunya foram aprovadas e incorporadas ao SUS de forma **gradual** (por faixa etária e município) entre 2024 e 2026; o esquema muda com frequência, portanto a regra de prova é o princípio: **o controle do vetor continua sendo a principal medida de prevenção**, e a vacinação complementa.

Controle do *Aedes*: eliminar criadouros (pneus, pratos de vasos, caixas d'água destampadas, calhas, garrafas), tampar reservatórios, usar telas e repelentes, e manter o saneamento e a coleta de lixo. O ciclo do mosquito (ovo → larva → pupa → adulto) leva cerca de **7 a 10 dias** no verão: por isso as campanhas pedem a **inspeção semanal** dos domicílios.

4.7 Covid-19 e influenza (doenças respiratórias virais)

Característica	Covid-19	Influenza (gripe)

Agente	Coronavírus **SARS-CoV-2** (RNA)	Vírus **influenza** A, B (RNA); o A tem subtipos (H1N1, H3N2…)
Transmissão	Gotículas e aerossóis; contato com secreções	Gotículas e aerossóis; mãos contaminadas
Prevenção	**Vacinação**, ventilação, higiene das mãos, máscara em situações de risco	**Vacinação anual**, higiene das mãos, etiqueta respiratória
Observação	A OMS declarou **pandemia em março de 2020**; a emergência de saúde pública internacional foi encerrada em maio de 2023	A vacina é **anual** porque o vírus sofre **mutações frequentes** (variação antigênica); a pandemia de 2009 foi causada por um novo subtipo H1N1

> **Raciocínio de prova:** gripe e covid-19 se previnem por **vacinação** e por **medidas de barreira**; antibióticos **não** atuam contra vírus.

4.8 Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)

As **DCNT** são, hoje, a **principal causa de morte** no Brasil e no mundo. Não são causadas por agente infeccioso e têm longa duração.

- **Quatro grupos principais (OMS): doenças cardiovasculares** (infarto, AVC, hipertensão), **câncer**, **diabetes** e **doenças respiratórias crônicas** (asma, DPOC).
- **Fatores de risco modificáveis comuns: tabagismo, uso nocivo do álcool, inatividade física e alimentação inadequada**. A **obesidade** é, ao mesmo tempo, consequência desses fatores e fator de risco para as DCNT. Fatores não modificáveis: idade, sexo e herança genética.
- **Diabetes mellitus:** distúrbio da regulação da **glicose** pela insulina. **Tipo 1:** autoimune, destruição das células β do pâncreas (dependente de insulina). **Tipo 2:** resistência à insulina, a mais comum, ligada a sobrepeso e sedentarismo. Complicações: lesão de rins, olhos, nervos e vasos.
- **Hipertensão arterial:** pressão persistentemente elevada (a referência clássica é igual ou acima de **140/90 mmHg** em consultório); "assassina silenciosa" por poder ser assintomática.
- **Prevenção:** a ação mais eficaz é atuar **nos fatores de risco** e nos determinantes sociais: alimentação adequada, atividade física regular, não fumar, moderar o álcool, rastreamento (pressão, glicemia, mamografia, Papanicolau).
- **Vigitel:** inquérito telefônico do Ministério da Saúde que monitora fatores de risco de DCNT nas capitais.

> **Pegadinha:** DCNT **não** são transmissíveis pessoa a pessoa, mas podem ter **fatores infecciosos** associados (HPV e câncer de colo do útero; hepatites B e C e câncer de fígado). Por isso a vacinação contra HPV e hepatite B é também prevenção de câncer.

5. Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) — visão de prevenção

A Aula 15 traz AIDS e sífilis. Complementos:

- O Ministério da Saúde usa **IST** (e não DST) porque a pessoa pode ter e transmitir a infecção **sem sintomas**, antes de a doença se manifestar.
- **Origem:** bactérias (sífilis, gonorreia, clamídia), vírus (HIV, HPV, herpes genital, hepatite B) e protozoários (tricomoníase). **Bacterianas e protozoárias têm cura com antibióticos/ antiparasitários**; as virais (HIV, herpes) têm **controle**, não cura; o **HPV** tem vacina.

- **Prevenção combinada:** conjunto de estratégias usadas ao mesmo tempo — **preservativo masculino e feminino** (a principal barreira), **testagem regular**, **tratamento das parcerias**, **profilaxia pré-exposição (PrEP)** e **pós-exposição (PEP)** para o HIV, **vacinação** (HPV e hepatite B), **pré-natal** com testes de HIV, sífilis e hepatites (prevenção da **transmissão vertical**) e redução de danos para usuários de drogas injetáveis.
- **Sífilis:** causada por *Treponema pallidum*, tem fase primária (ferida indolor), secundária e terciária; o tratamento é com **penicilina**. A **sífilis congênita** é evitável com pré-natal adequado.
- **HPV:** vírus associado a verrugas genitais e ao **câncer de colo do útero**; vacina disponível no SUS para adolescentes.

6. Saúde Única (*One Health*)

Item do edital: "Saúde Única: relações entre saúde humana, saúde animal e equilíbrio ambiental". O Ministério da Saúde usa também o termo **"Uma Só Saúde"** (são tradução do mesmo *One Health*).

6.1 Conceito

Em dezembro de 2021, a **Quadripartite** — **OMS, FAO, PNUMA e WOAH (antiga OIE)** — endossou a definição do **Painel de Especialistas de Alto Nível em Saúde Única (OHHLEP)**: Saúde Única é uma **abordagem integrada e unificadora** que busca **equilibrar e otimizar de forma sustentável a saúde de pessoas, animais e ecossistemas**. Ela reconhece que a saúde de **humanos, animais domésticos e silvestres, plantas e do ambiente** em geral é **interdependente**.

Quem é a Quadripartite	Foco
OMS (Organização Mundial da Saúde)	Saúde humana
FAO (Organização para a Alimentação e a Agricultura)	Alimentos e agricultura
WOAH (Organização Mundial de Saúde Animal)	Saúde animal
PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente)	Meio ambiente

6.2 Por que importa?

- Cerca de **60% das doenças infecciosas humanas** são **zoonoses** (transmitidas entre animais e pessoas), e a maior parte das doenças emergentes vem de animais silvestres. Esse dado é usado nos relatórios internacionais sobre o tema.
- **Zoonose** é doença transmissível entre animais vertebrados e seres humanos. Exemplos: raiva, leptospirose, febre amarela silvestre, leishmaniose visceral, doença de Chagas, toxoplasmose, teníase/cisticercose, brucelose, influenza aviária, covid-19 (origem animal provável).
- **Fatores que favorecem o surgimento de zoonoses: desmatamento e perda de habitat** (aproximação entre fauna silvestre, animais domésticos e pessoas), tráfico e consumo de animais silvestres, agropecuária intensiva, urbanização desordenada, **mudanças climáticas** (expansão de vetores) e **viagens/comércio globais**.
- **Resistência antimicrobiana:** o uso excessivo de antibióticos em humanos e animais seleciona **bactérias resistentes**, que circulam entre pessoas, animais e meio ambiente. É um tema típico de Saúde Única.
- **Segurança dos alimentos, água e solo:** resíduos de agrotóxicos e contaminação por esgoto atingem simultaneamente a saúde humana, animal e ambiental.

6.3 Exemplos de ações de Saúde Única

- **Vacinação de cães e gatos** para prevenir raiva humana;

- vigilância de **epizootias** (mortes de macacos como alerta de febre amarela);
- **controle de vetores** com ações ambientais;
- **saneamento** e destinação correta de lixo;
- manejo racional de antibióticos na pecuária;
- **monitoramento** conjunto de saúde humana, veterinária e ambiental.

> **Macete:** *Saúde Única = humana + animal + ambiental, com ação integrada e intersetorial (saúde, agricultura, meio ambiente).* Se a alternativa disser que a saúde humana pode ser entendida **isolada** da animal/ambiental, está **errada**.

7. Uso indevido de drogas

7.1 Conceitos

- **Droga psicoativa (psicotrópica):** substância que atua no **sistema nervoso central**, alterando percepção, humor ou comportamento. Pode ser **lícita** (álcool, tabaco, cafeína, medicamentos controlados) ou **ilícita**.
- **Uso, abuso e dependência:** uso experimental/ocasional → uso nocivo (prejuízos físicos, mentais ou sociais) → **dependência**, caracterizada por perda do controle, **tolerância** (necessidade de doses maiores), **síndrome de abstinência** (mal-estar quando se interrompe) e priorização da droga sobre outras atividades.
- **Mecanismo:** muitas drogas atuam no **sistema de recompensa** do cérebro (via dopaminérgica, núcleo *accumbens*), gerando prazer intenso e reforçando o uso repetido. Na adolescência, o cérebro em maturação é **mais vulnerável**.

7.2 Classificação pelos efeitos no SNC

Grupo	Efeito	Exemplos
Depressoras	**Diminuem** a atividade do SNC (sedação, relaxamento, lentidão)	**Álcool**, opioides (morfina, heroína), benzodiazepínicos, inalantes (solventes)
Estimulantes	**Aumentam** a atividade do SNC (alerta, agitação, euforia)	**Cocaína e crack**, anfetaminas, **nicotina**, cafeína
Perturbadoras (alucinógenas)	**Alteram a percepção** e o pensamento	**Maconha (cannabis)**, LSD, cogumelos alucinógenos; o *ecstasy* tem ação mista

> **Pegadinha:** o **álcool** é droga **depressora**, mesmo que a pessoa fique "animada" no começo (a euforia vem da inibição de áreas do controle). A **cafeína** e a **nicotina** são estimulantes e lícitas.

7.3 Consequências

- **Biológicas:** dependência, doenças cardiovasculares, hepáticas (álcool → esteatose, hepatite alcoólica, cirrose), respiratórias e câncer (tabaco), comprometimento cognitivo; **síndrome alcoólica fetal** em filhos de gestantes que bebem; overdose.
- **Sociais:** violência, acidentes de trânsito (álcool ao volante), perda de emprego e de renda, rompimento de vínculos, marginalização. Drogas injetáveis com compartilhamento de seringas favorecem **HIV e hepatites B e C**.
- **Comunidade:** o consumo de drogas é um **problema de saúde pública e social**, não só de segurança.

7.4 Prevenção e cuidado (política pública)

- **Prevenção** em três níveis (universal, seletiva e indicada), com educação, fortalecimento da família e da escola, esporte e cultura.
- **Redução de danos:** estratégia de saúde pública que busca diminuir os danos associados ao uso, sem exigir abstinência imediata (ex.: troca de seringas, orientação sobre uso seguro).
- **Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)** do SUS, que inclui os **CAPS** (Centros de Atenção Psicossocial); o **CAPS AD** atende pessoas com problemas pelo uso de álcool e outras drogas. A **Lei 10.216/2001** (Reforma Psiquiátrica) redireciona o cuidado para serviços **comunitários**.
- **Tabaco:** o Brasil é parte da **Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco**, da OMS (medidas como advertências nos maços, proibição de propaganda, aumento de impostos e ambientes livres de fumo).

7.5 Lei de Drogas (visão geral)

A **Lei 11.343/2006** instituiu o **Sisnad** (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas) e diferencia **porte para consumo pessoal** (art. 28), com medidas como **advertência**, **prestação de serviços** e **comparecimento a programa ou curso educativo**, sem pena de prisão, e **tráfico** (art. 33), crime com pena de prisão. Em **junho de 2024**, o STF (RE 635.659) decidiu que o porte de **maconha** para uso pessoal **não é crime**, mas ilícito administrativo, e fixou provisoriamente **40 gramas ou 6 plantas fêmeas** como critério de presunção de **uso pessoal** (presunção relativa). Para outras drogas, continua valendo o art. 28 tal como estava. Em prova de Biologia, o foco é o **aspecto de saúde e social**, não o jurídico.

8. Obesidade

8.1 Definição e diagnóstico

Obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal que prejudica a saúde. A OMS a reconhece como **doença crônica**, multifatorial, e **fator de risco** para outras DCNT. O diagnóstico usa o **Índice de Massa Corporal (IMC)**:

IMC = massa (kg) ÷ altura² (m²)

IMC (adultos, OMS)	Classificação
Abaixo de 18,5	Baixo peso
18,5 a 24,9	**Peso adequado (eutrofia)**
25,0 a 29,9	**Sobrepeso**
30,0 a 34,9	**Obesidade grau I**
35,0 a 39,9	Obesidade grau II
40,0 ou mais	Obesidade grau III

Exemplo: uma pessoa com 80 kg e 1,70 m tem IMC = 80 ÷ (1,70)² = 80 ÷ 2,89 ≈ **27,7** → **sobrepeso**.

> **Limitação do IMC:** não diferencia gordura de massa muscular (um atleta musculoso pode ter IMC alto sem excesso de gordura). Por isso se associam a **circunferência abdominal** (gordura visceral é a mais associada a risco cardiometabólico) e outras medidas.

8.2 Causas e consequências

- **Balanço energético:** ingestão calórica maior que o gasto, de forma persistente. Mas a obesidade

é **multifatorial**: alimentação (excesso de **ultraprocessados**, açúcar e gorduras), **sedentarismo**, **genética**, sono insuficiente, estresse, fatores hormonais, medicamentos, **ambiente obesogênico** (pouca oferta de comida de verdade, urbanização) e condição socioeconômica.
- **Consequências:** diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, apneia do sono, problemas articulares, esteatose hepática, alguns cânceres e impactos psicológicos (estigma, ansiedade, depressão).
- **Brasil:** a obesidade cresce de forma contínua. Segundo o **Vigitel 2023**, cerca de **um quarto** dos adultos tem obesidade (24,3% em 2023, segundo o Ministério da Saúde), e **mais da metade** tem excesso de peso. Trata-se de uma tendência crescente desde 2006.

8.3 Prevenção e controle

- **Guia Alimentar para a População Brasileira** (Ministério da Saúde): recomenda basear a alimentação em **alimentos *in natura* ou minimamente processados** (arroz, feijão, frutas, legumes, carnes, ovos), usar óleos, sal e açúcar com moderação, **limitar processados** e **evitar ultraprocessados** (refrigerantes, biscoitos recheados, macarrão instantâneo, salgadinhos). A classificação (*in natura*, ingredientes culinários, processados e ultraprocessados) se chama **NOVA**.
- **Atividade física:** a OMS recomenda, para adultos, **150 a 300 minutos por semana** de atividade aeróbica moderada (ou 75 a 150 minutos de atividade intensa), mais exercícios de fortalecimento muscular.
- **Outras medidas:** aleitamento materno (fator protetor), alimentação escolar saudável, rotulagem nutricional frontal, regulação da publicidade para crianças, ambientes urbanos que estimulem caminhada.
- **Tratamento:** acompanhamento multiprofissional (médico, nutricionista, psicólogo, educador físico), medicamentos em casos indicados e **cirurgia bariátrica** em casos de obesidade grave.

> **Macete:** o tratamento e a prevenção da obesidade são **comportamentais, ambientais e sociais** — não é "falta de força de vontade". Questões costumam premiar a alternativa que fala em **estilo de vida + ambiente + políticas públicas**.

9. Saúde mental e bem-estar social

9.1 Conceito

Segundo a OMS, **saúde mental** não é apenas a ausência de transtornos mentais: é um **estado de bem-estar** em que a pessoa reconhece suas capacidades, consegue lidar com as tensões normais da vida, trabalha de forma produtiva e **contribui para a comunidade**. O Ministério da Saúde a entende como resultado da interação de fatores **biológicos, psicológicos e sociais** (visão **biopsicossocial**).

9.2 Bases biológicas (o que a Biologia cobra)

- **Neurotransmissores** envolvidos: **serotonina** (humor, sono, apetite), **dopamina** (motivação, recompensa), **noradrenalina** (alerta, atenção), **GABA** (inibição/ansiolítico natural). Desequilíbrios estão associados à depressão, ansiedade e outros transtornos — mas a causa nunca é só química: envolve genética, experiências e ambiente.
- **Estresse:** o estresse ativa o **eixo hipotálamo-hipófise-adrenal** e libera **cortisol** e adrenalina (resposta de "luta ou fuga"). Em curto prazo é adaptativo; **crônico**, prejudica sono, imunidade, pressão arterial e humor. É um tema muito relevante para a profissão de bombeiro, exposta a eventos traumáticos.
- **Sono, atividade física, alimentação e vínculos sociais** são fatores de proteção.

9.3 Transtornos mais comuns

Transtorno	Ideia central
Depressão	Tristeza persistente, perda de interesse e prazer, alterações de sono e apetite, fadiga, pensamentos de desesperança
Transtornos de ansiedade	Preocupação e medo excessivos, sintomas físicos (taquicardia, sudorese)
Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT)	Após evento traumático: lembranças intrusivas, evitação, hipervigilância
Dependência química	Ver o item 7
Suicídio	Fenômeno complexo e **prevenível**; campanha **Setembro Amarelo**; o **CVV (188)** oferece apoio emocional gratuito 24 h

9.4 Bem-estar social e cuidado em rede

- **Determinantes sociais** pesam muito: desemprego, violência, pobreza, solidão, discriminação e sobrecarga de trabalho aumentam o risco; **vínculos, trabalho digno, lazer e acesso a cuidado** protegem.
- **Cuidado no SUS: Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)**, com unidades básicas, **CAPS** (modalidades por faixa etária e por tipo de necessidade), leitos em hospitais gerais, serviços residenciais terapêuticos. A **Lei 10.216/2001** garante direitos às pessoas com transtornos mentais e privilegia o tratamento **em liberdade, na comunidade**, em vez do modelo manicomial.
- **Campanhas: Janeiro Branco** (saúde mental) e **Setembro Amarelo** (prevenção do suicídio).
- **Estigma:** é uma barreira para buscar ajuda. Falar de saúde mental com naturalidade e procurar cuidado é sinal de responsabilidade, não de fraqueza.

> **Pegadinha:** "saúde mental" ≠ "doença mental". Todos têm saúde mental (melhor ou pior); transtornos mentais são condições específicas, que **têm tratamento** e boa recuperação com cuidado adequado.

10. Aspectos biológicos do desenvolvimento sustentável

10.1 Conceito

O **desenvolvimento sustentável** foi definido no **Relatório Brundtland** (*Nosso Futuro Comum*, 1987) como aquele que **atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades**. Costuma-se representar por **três dimensões (tripé)**: **ambiental, social e econômica**.

Marco	Ano	Ideia
Conferência de Estocolmo	1972	Primeira grande conferência da ONU sobre meio ambiente
Relatório Brundtland	1987	Define desenvolvimento sustentável
Rio-92 (Eco-92)	1992	Aprova a **Agenda 21**, a Convenção do Clima e a **Convenção sobre Diversidade Biológica**
Acordo de Paris	2015	Limitar o aquecimento global bem abaixo de 2 °C, buscando 1,5 °C
Agenda 2030 / **17 ODS**	2015	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (metas até 2030)

10.2 Base biológica

A sustentabilidade depende de princípios que a Ecologia estuda:

- **Capacidade de suporte**: população máxima que um ambiente sustenta indefinidamente. Consumir recursos renováveis **mais rápido do que se regeneram** esgota o capital natural.
- **Ciclos biogeoquímicos** (carbono, nitrogênio, fósforo, água): o excesso de emissões e de fertilizantes desequilibra os ciclos (aquecimento global, eutrofização).
- **Biodiversidade** e **serviços ecossistêmicos** (polinização, regulação do clima e da água, fertilidade do solo): sua perda reduz a **resiliência** dos ecossistemas e ameaça alimentos, saúde e economia.
- **Fluxo de energia** unidirecional: a matéria é reciclada, mas a energia não; daí a importância de **energias renováveis** e de **reduzir, reutilizar, reciclar**.
- **Pegada ecológica** maior que a biocapacidade = **déficit ecológico** (consumo acima da capacidade de regeneração do planeta).

10.3 Relação com a saúde e a qualidade de vida

O desenvolvimento sustentável liga-se aos temas deste bloco: **água tratada e saneamento** (ODS 6) reduzem doenças; **saúde e bem-estar** (ODS 3); **fome zero** (ODS 2); **redução das desigualdades** (ODS 10); **ação contra a mudança do clima** (ODS 13), que altera a distribuição de vetores e agrava eventos extremos; **vida na água e vida terrestre** (ODS 14 e 15), com a conservação de ecossistemas que sustentam a Saúde Única.

10.4 Resumo-relâmpago do bloco

- **Pobreza** → ambiente inadequado + desnutrição + infecção → círculo vicioso; **IDH** = média geométrica de saúde, educação e renda.
- **Doenças:** vetor × saneamento × vacina; **hanseníase** (PQT 6 ou 12 meses), **hepatites** (A e E fecais; B e C no sangue; só A e B têm vacina), **tuberculose** (4 fármacos, TDO), **DCNT** (4 doenças × 4 fatores de risco).
- **Saúde Única:** humana + animal + ambiental (OMS, FAO, WOAH e PNUMA).
- **Drogas:** depressoras, estimulantes e perturbadoras; dependência = tolerância + abstinência; redução de danos; CAPS AD.
- **Obesidade:** IMC ≥ 30; multifatorial; guia alimentar e atividade física.
- **Saúde mental:** biopsicossocial; RAPS; estigma é barreira.
- **Sustentabilidade:** Brundtland; tripé; ODS.

Fontes e método.
Consulta realizada em **08/10/2026**. Material **original**, redigido a partir de fontes públicas oficiais; nenhum texto do curso preparatório foi reproduzido.

- Ministério da Saúde (gov.br/saude) — fichas de **Hanseníase**, **Tuberculose**, **Hepatites Virais** (A, B, C, D e E) e **Saúde Mental**; página **Uma Só Saúde**; Calendário Nacional de Vacinação (hepatites A e B).
- Ministério da Saúde — **Guia Alimentar para a População Brasileira** (2014) e **Vigitel Brasil 2023**.
- OMS/OPAS — definições de saúde mental, fatores de risco das DCNT e classificação do IMC.
- Quadripartite (OMS, FAO, PNUMA e WOAH) — declaração de dezembro de 2021 sobre a definição de *One Health*, elaborada pelo OHHLEP.
- PNUD — *Relatório de Desenvolvimento Humano 2025* (IDH 2023: Brasil 0,786, 84ª posição) e Nota Técnica sobre o cálculo do IDH.
- Banco Mundial — *June 2025 Update to Global Poverty Lines* (linhas de US$ 3,00, US$ 4,20 e US$ 8,30, PPC 2021).
- FAO — *The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025* (Brasil fora do Mapa da Fome, média 2022-2024).

- Supremo Tribunal Federal — RE 635.659 (Tema 506), notícia de 26/06/2024; Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); Lei 10.216/2001 (Reforma Psiquiátrica).
- Relatório Brundtland (*Nosso Futuro Comum*, 1987); Agenda 2030 da ONU.